

平面直角坐标系

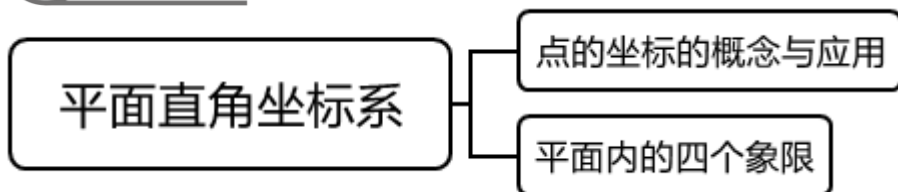


内容分析

平面直角坐标系是七年级第 15 章的内容，本节主要学习了平面直角坐标系的有关概念，点与坐标的对应关系，坐标系作为一个平台，利用数形结合的思想来研究数学问题。



知识结构



模块一：点的坐标的概念与应用



知识精讲

知识点 1：点的坐标的概念与应用

1、在平面内取一点 O ，过点 O 画两条互相垂直的数轴，且使它们以点 O 为公共原点，这样，就在平面内建立了一个直角坐标系。

一般地，水平放置的数轴，它的正方向向右，这条数轴叫做横轴（记作 x 轴），铅直放置的数轴，它的正方向向上，这条数轴叫做纵轴（记作 y 轴）。横轴、纵轴统称坐标轴，点 O 叫做坐标原点。

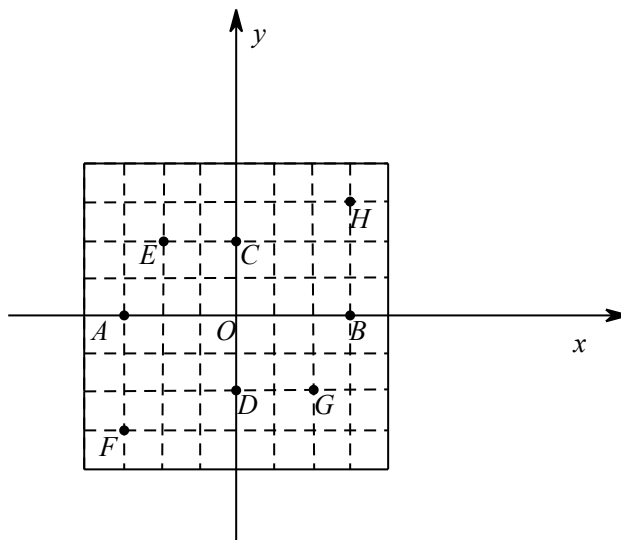
2、在平面直角坐标系中，点 P 所对应的有序实数对 (a, b) 称为点 P 的坐标，记作 $P(a, b)$ ，其中 a 叫做横坐标， b 叫做纵坐标， x 轴上的点的纵坐标为 0， y 轴上的点的横坐标为 0，原点 O 的坐标为 $(0, 0)$ ，在直角坐标平面内，所有的点与所有的有序实数对是一一对应的。



例题解析

- 【例1】 (1) 数轴上的所有点与实数的全体之间有_____的关系；
 (2) 直角坐标平面上的所有点与所有有序实数对之间具有_____关系.

【例2】 如图，在直角坐标平面内写出各点的坐标. (小方格的边长为1)

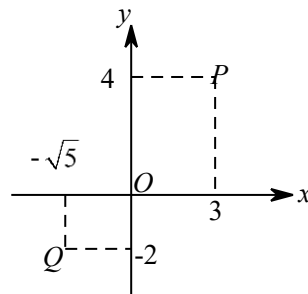


【例3】 已知 $P(a, b)$,

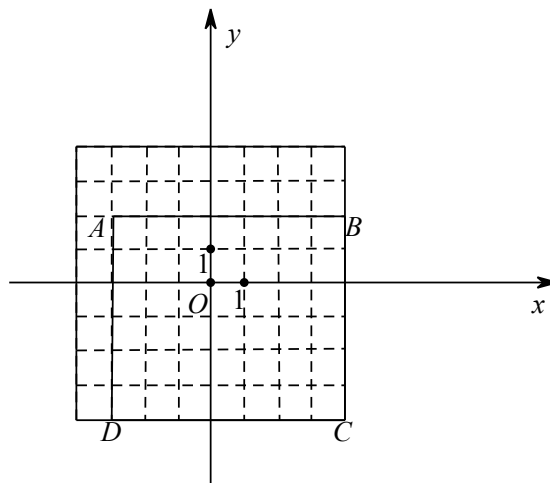
- (1) 若点 P 在原点，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (2) 若点 P 在 x 轴上，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (3) 若点 P 在 y 轴上，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例4】 在直角坐标平面内，点 P 的坐标是 (a, b) ，如果 $ab=0$ ，那么点 p 在_____上.

【例5】 如图，点 P 的坐标是_____，点 P 到 x 轴的距离等于_____；到 y 轴的距离等于_____点 Q 的坐标是_____，点 Q 到 x 轴的距离等于_____，到 y 轴的距离等于_____.



【例6】 如图，写出矩形 $ABCD$ 各顶点的坐标： A : _____, B : _____,
 C : _____, D : _____.



【例7】 在直角坐标平面内，点 M 的坐标为 $(-3, y)$ ，点 N 的坐标为 $(x, 4)$ ，如果 M 、 N 两点表示同一点，那么 x =_____, y =_____.

【例8】 在直角坐标平面内一点 A 的横坐标是 3, 纵坐标是 2, 那么点 A 的坐标是_____;
 如果点 B 的横坐标是 2, 纵坐标是 3, 那么点 B 的坐标是_____. 这样, 点 A 与点 B 是表示_____的两点. (填写“相同”或“不同”)

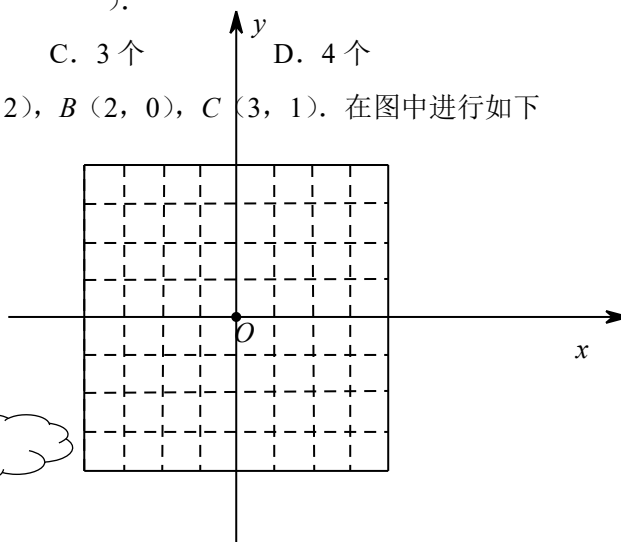
【例9】 (1) 已知在平面直角坐标系中点 $A(2, y)$ 到 x 轴的距离为 3, 求 y 的值;
 (2) 若在平面直角坐标系中有一点 $B(a, b)$, 求点 B 到 y 的距离.

【例10】 下列判断中：①在平面内有公共原点而且互相垂直的两条数轴，就构成了平面直角坐标系；②坐标平面内所有的点与所有实数之间是一一对应的；③在直角坐标平面内 (x, y) 与点 (y, x) 表示不同的两点；④原点 O 的坐标是 $(0, 0)$ ，它即在 x 轴上，又在 y 轴上，其中错误的个数是 ().

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【例11】 在平面直角坐标系中，已知点 $A(0, 2)$, $B(2, 0)$, $C(3, 1)$. 在图中进行如下操作：

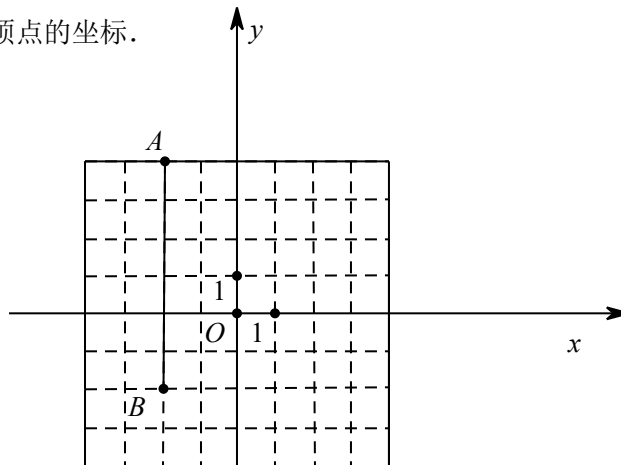
- (1) 画 $\triangle ABC$;
- (2) 画一个 $\triangle DEF$, 使 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.



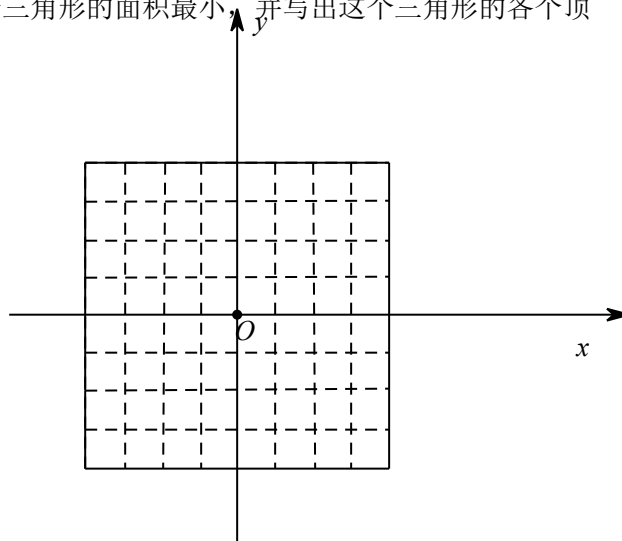
【例12】在平面直角坐标系中，如果点 P 到 x 轴的距离等于 4，到 y 轴的距离等于 5，这样的点 P 共有（ ）。

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【例13】如图，在直角坐标平面内有两点 A 、 B ，连接 AB ，如果 AB 是正方形 $ABCD$ 的一条边，请画出正方形 $ABCD$ ，并写出它的各顶点的坐标。



【例14】在直角坐标平面内，横坐标与纵坐标都是整数的点叫做格点，顶点都是格点的三角形叫做格点三角形，如图，给出直角坐标系，设格点 $A(-2, 1)$ ，请画出一个格点三角形，使 A 在它的内部且这个三角形的面积最小，并写出这个三角形的各个顶点的坐标。



【例15】在直角坐标平面内，已知点 $A(x, y)$ 的坐标满足 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 0$ ，

点 $A(x, y)$ 的坐标满足 $(x-2)^2 + |y-2| = 0$ ，点 $C(x, y)$ 的坐标满足 $x^2 + y^2 = 0$ 。

连接 AB 、 BC 、 CA ，试问： $\triangle ABC$ 是一个怎么的三角形？说明你的理由。

模块二：平面直角坐标系



知识精讲

1. 坐标平面由两条坐标轴和四个象限构成，

如图 1，可以看成坐标平面的六个区域：

x 轴， y 轴，第一象限，第二象限，第三象限，第四象限。

注意：坐标轴上的点不属于任何一个象限。

2. 点 $P(a, b)$ 到 x 轴的距离为 $|b|$ ，到 y 轴的距离为 $|a|$ 。

3. 特殊位置的点的坐标的特征：

(1) 坐标轴上的点：

① 点 P 的坐标为 $(a, 0) \Leftrightarrow$ 点 P 在 x 轴上；

② 点 P 的坐标为 $(0, b) \Leftrightarrow$ 点 P 在 y 轴上；

(2) 各象限内的点：

① 点 $P(a, b)$ 在第一象限 $\Leftrightarrow a > 0, b > 0$ ； ② 点 $P(a, b)$ 在第二象限 $\Leftrightarrow a < 0, b > 0$ ；

③ 点 $P(a, b)$ 在第三象限 $\Leftrightarrow a < 0, b < 0$ ； ④ 点 $P(a, b)$ 在第四象限 $\Leftrightarrow a > 0, b < 0$ 。

【例16】 (1) $P(x, y)$ 在第一象限内, 则 $x、y$ 满足_____, $P(x, y)$ 在第二象限内, 则 $x、y$ 满足_____;

(2) $P(x, y)$ 在第三象限内, 则 $x、y$ 满足_____, $P(x, y)$ 在第四象限内, 则 $x、y$ 满足_____.

【例17】 (1) $P(x, y)$ 在 x 轴上, 则 $x、y$ 满足_____, $P(x, y)$ 在 y 轴上, 则 $x、y$ 满足_____;

(2) $P(x, y)$ 在 y 轴左边, 则 $x、y$ 满足_____, $P(x, y)$ 在 y 轴右边, 则 $x、y$ 满足_____;

(3) $P(x, y)$ 在 x 轴上方, 则 $x、y$ 满足_____, $P(x, y)$ 在 x 轴下方, 则 $x、y$ 满足_____.

【例18】 (1) 点 $M(x, y)$ 的坐标满足 $\frac{x}{y} = 0$, 那么 $M(x, y)$ 的位置可能是_____;

(2) 点 $M(x, y)$ 的坐标满足 $\frac{y}{x} = 0$, 那么 $M(x, y)$ 的位置可能是_____.

【例19】 (1) 点 $M(x, y)$ 的坐标满足 $xy = 0$, 则 M 在_____上;

(2) 点 $M(x, y)$ 的坐标满足 $xy < 0$ 则点 $N(x, y)$ 在_____象限.

【例20】 在直角坐标平面内, 如果点 O 的坐标是 $(0, 0)$, 那么点 O 叫做_____点, x 轴上的点的坐标特征是_____坐标为零; y 轴上的点坐标特征是_____坐标为零

【例21】 若点 $P(x, y)$ 在第二象限, 且 $|x-1|=2$, $|y+3|=5$, 则点 P 的坐标为 (

A. $(-1, 2)$ B. $(3, -8)$ C. $(2, -1)$ D. $(-8, 3)$

【例22】 (1) 已知点 $A(m, n)$ 在第四象限, 那么点 $B(n, m)$ 在第_____象限;

(2) 若 $P(a, -b)$ 是第二象限内的点, 则 $Q(-a, ab)$ 是第_____象限内的点.

【例23】解下列各题：

- (1) 如果点 $A(m, 3-m)$ 是第二象限的点，那么 m 应满足什么条件？
- (2) 已知点 $P(a, b)$ 在 y 轴的负半轴上，写出 a, b 的取值范围；
- (3) 已知点 $P(x, y)$ 的坐标满足 $(x+2)^2 + |y+4| = 0$ ，那么点 P 在第几象限？

【例24】直角坐标系中，等边三角形的一个顶点的坐标是 $(0, \sqrt{3})$ ，另两个顶点 B, C 都在 x 轴上，求 B, C 的坐标。

【例25】请在直角坐标平面内画出四条直线 $x=3, x=-4, y=4, y=-2$ 。

- (1) 这四条直线所围成的四边形是一个怎样的四边形？
- (2) 现有点 $A(\sqrt{2}, 3), B(-\sqrt{5}, -1), C(2, -\sqrt{3}), D(-3, 5), E(\sqrt{6}, -\sqrt{2}), F(-\sqrt{10}, 2)$ ，请问：哪些点在这个四边形的内部？各在什么象限？

【例26】(1) 在第二，四象限内，两坐标轴夹角平分线上的点的横坐标和纵坐标之间的关系是_____；

(2) 在第一，三象限内，两坐标轴夹角平分线上的点的横坐标和纵坐标之间的关系是_____。

【例27】若点 $P(3a-9, 1-a)$ 是第三象限的整数点(横、纵坐标都是整数)，那么 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【习题1】(1) 直角坐标平面内的横轴与纵轴是互相_____的，而且交点就是_____。

点，它的坐标是_____；

(2)第_____象限内的点的横纵坐标都是负数；第_____象限内的点的横坐标异号；横纵坐标相等的点在_____；横纵坐标互为相反数的点在_____.

【习题2】在 x 轴上的点的纵坐标是 ()

- A. 正数 B. 负数 C. 零 D. 实数

【习题3】如果 $\frac{m}{n} > 0$ 且 $m+n > 0$ ，那么 $P(m, n)$ 在 ().

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【习题4】如果点 $A(m, n)$ 在第二象限，则点 $B(-m+1, 3n+5)$ 在第_____象限

【习题5】横坐标为 3 的点一定在 ().

- A. 与 x 轴平行，且与 x 轴的距离为 3 的直线上
B. 与 y 轴平行，且与 y 轴的距离为 3 的直线上
C. 与 x 轴正半轴相交，与 y 轴平行，且与 y 轴的距离为 3 的直线上
D. 与 y 轴正半轴相交，且与 x 轴的距离为 3 的直线上

【习题6】已知：两点 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，当坐标满足什么条件时，才能使点 A 、 B 都在平行于 y 轴的某一直线上，该条件是 ().

- A. $x_1 = x_2$ B. $y_1 = y_2$ C. $|x_1| = |x_2|$ D. $|y_1| = |y_2|$

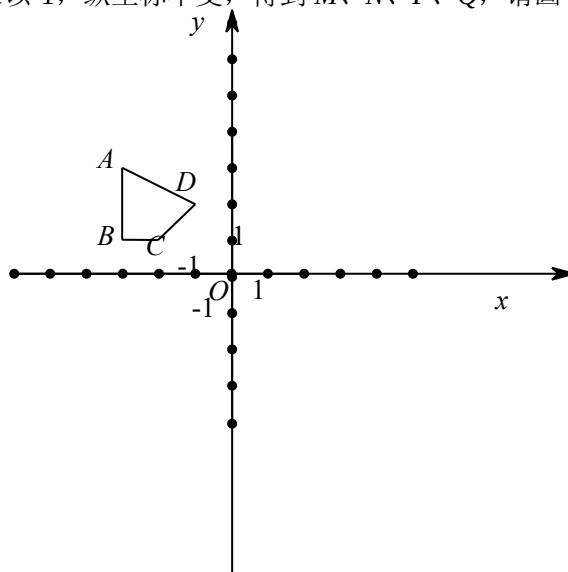
【习题7】已知：点 $P(x, y)$ ，且 x, y 是方程 $(x+\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{5})^4 = 0$ 的解，那么点 P 在 ().

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【习题8】如图，(1) A 、 B 、 C 、 D 四点的横坐标不变，将它们的纵坐标都除以-1，得到 E 、

F 、 G 、 H ，再将它们对应的点联结起来，写出这八个点的坐标；

(2) 将 A 、 B 、 C 、 D 四点的横坐标都乘以-1，纵坐标不变，得到 M 、 N 、 P 、 Q ，请画出四边形 $MNPQ$ ，并写出各点的坐标.



【习题9】在直角坐标平面内，已知点 $A(-2, 1)$ ，另有一点 B ，且直线 AB 平行于 x 轴，如果 A 、 B 两点距离是 4，那么 B 的坐标是_____.

【习题10】在直角坐标平面内有直线 $l \parallel x$ 轴，直线 l 上有两点 A 、 B ，已知点 A 的坐标是 $(\sqrt{2}, \sqrt{5})$ ，且与 A 、 B 两点的距离等于 3，求点 B 的坐标.

【习题11】已知：点 $A(a, -3)$ ， $B(-4, b)$ ，若 A 、 B 两点的连线平行于 x 轴， a 、 b 应满足什么条件？

【作业1】已知点 A 的坐标是 (m, n) ，如果 $m \neq 0$ 且 $n = 0$ ，那么点 A 在 ()

A. x 轴上

B. y 轴上

C. x 轴上，但不能包括原点

D. y 轴上，但不能包括原点

【难度】★

【作业2】已知 $B(a, b)$ 在第三象限，那么点 $A(-a+2, b-1)$ 在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【作业3】 (1) 如果点 $P(m, n)$ 在第三象限两坐标轴夹角的平分线上, 那么 m 、 n 应该满足的条件是_____;

(2) 在平面直角坐标系 xoy 中有点 $M(-4, 4)$, 连接 MO , 那么 $\angle MOx =$ _____.

【作业4】 在平面直角坐标系中有点 $A(0, 3)$, $B(0, -2)$, $C(6, -2)$, 那么 $\triangle ABC$ 是 ()

A. 等腰三角形

B. 等边三角形

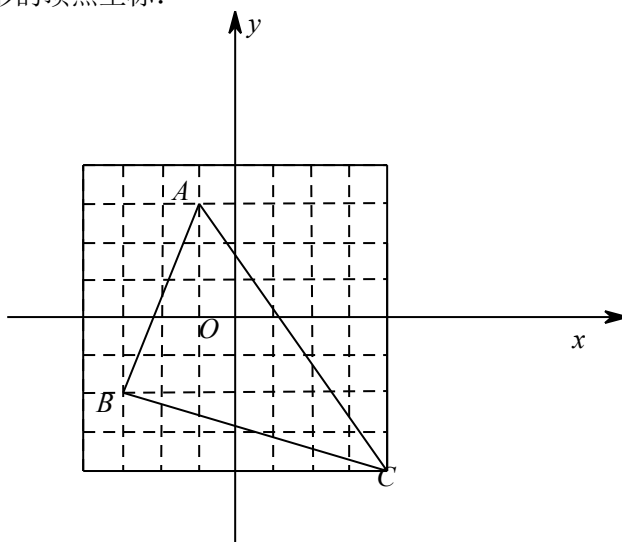
C. 直角三角形

D. 等腰直角三角形

【作业5】 在直角坐标平面内, 已知点 $P(-2, 1)$, 另有一点 Q , 且直线 PQ 平行于 y 轴. 如果 P 、 Q 两点的距离是 6, 那么点 Q 的坐标是_____.

【作业6】 在平面直角坐标系中, 已知点 $P(0, 2)$, 在 y 轴上有点 Q , 它到点 P 的距离等于 3, 求点 Q 的坐标.

【作业7】 在如图所示的平面直角坐标系中画出与 $\triangle ABC$ 全等的所有三角形, 已知每个三角形的顶点坐标均为整数, 请写出每个三角形的顶点坐标.



【作业8】 在直角坐标平面内有一个圆, 圆心是 $A(2, 0)$, 该圆与 x 轴有一个交点是 $B(5, 0)$, 那么这个圆的周长等于_____, 圆的面积等于_____.

【作业9】 在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC$ ， $\angle B=90^\circ$ ，顶点 A 在原点， AB 边在 x 轴上，且 $AB=6$ ，求点 C 的坐标.

【作业10】 在直角坐标平面内，有一点 $C(a, b)$ ，垂直于 x 轴的直线 AB 经过点 C ，已知点 $A(5, -2)$ ， ab 的值是 $5\frac{1}{4}$ ， a 与 b 的值各是多少?

【作业11】 已知点 M 为平行于 x 轴且到 x 轴的距离为5的直线上的一点，它到 y 轴的距离是6，且 M 的坐标.